12. A_0 எனும் ஆரம்பத் தொகையானது, ஒரு வருடத்திற்கு n முறை r என்ற வட்டி வீதத்தில் கூட்டு வட்டி முறையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது எனில், முதலீடு செய்யப்பட்டு t வருடத்தில் அந்தத் தொகையின் மதிப்பு $A = A_0\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$. வட்டியானது தொடர்ச்சியான வட்டி முறையில் (அதாவது $n \to \infty$) கணக்கிடப்பட்டால், t காலத்திற்குப் பின்னர் அந்தத் தொகையின் மதிப்பு $A = A_0e^{rt}$ எனக் காட்டுக.

7.6 முதலாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் (Applications of First Derivative)

முதலாம் வகைக் கெழுவினைப் பயன்படுத்தி ஒரு வளைவரை $f(x)$ -ன் ஓரியல்புத் (ஏறும் அல்லது இறங்கும்) தன்மையையும், சார்பகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் இடம் சார்ந்த அறுதி (பெறும அல்லது சிறும) மதிப்புகளைக் காண்க.

7.6.1 சார்புகளின் ஓரியல்புத் தன்மை (Monotonicity of functions)

சார்புகளின் ஓரியல்புத் தன்மை என்பது அவ்வளைவரையின் ஏறும் அல்லது இறங்கும் தன்மையை பற்றி கூறுவதாகும்.

வரையறை 7.4

$f(x)$ என்ற சார்பு I என்ற இடைவெளியில் $a<b \Rightarrow f(a) \le f(b), \forall a,b \in I$ என இருந்தால் அச்சார்பு I என்ற இடைவெளியில் ஏறும்.

வரையறை 7.5

$f(x)$ என்ற சார்பு, I என்ற இடைவெளியில் $a<b \Rightarrow f(a) \ge f(b), \forall a,b \in I$ என இருந்தால், அச்சார்பு I என்ற இடைவெளியில் இறங்கும்.

$f(x)=x$ என்ற சார்பானது மெய் எண் நேர்க்கோடு முழுமையிலும் ஏறுகிறது, ஆனால் $f(x)=-x$ என்ற சார்பானது மெய் எண் நேர்க்கோடு முழுமையிலும் இறங்குகிறது. பொதுவாக, ஒரு சார்பானது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ஏறும் மற்றும் வேறொறு இடைவெளியில் இறங்கும். உதாரணமாக $f(x)=|x|$ என்ற சார்பு $(-\infty,0]$ என்ற இடைவெளியில் இறங்கும் மற்றும் $[0,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் ஏறும். இச்சார்புகளின் ஓரியல்புத் தன்மையினை உணர்வது எளிது. ஆனால் ஏதேனும் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட சார்பிற்குஎவ்வாறு ஓரியல்புத் தன்மையினைமெய்எண்நேர்க்கோட்டில்தீர்மானிப்பது? இதனை கீழ்க்கண்ட தேற்றத்தைப் (நிரூபணம் இல்லாமல்) பயன்படுத்தி செய்யலாம்.

தேற்றம் 7.7

$f(x)$ என்ற சார்பு (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கது என்க.

(1) $$\frac{d}{dx}(f(x)) \ge 0, \forall x \in (a,b) \quad \ldots (1)$$

எனில், (a,b) என்ற இடைவெளியில் ஏறும்.

(2) $$\frac{d}{dx}(f(x)) > 0, \forall x \in (a,b) \quad \ldots (2)$$

எனில், (a,b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ திட்டமாக ஏறும்.

இதன் நிரூபணத்தை தேற்றம் 7.3-ல் காணலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 33 16-12-2022 17:11:43